

Übersicht

Beschleunigung?

Nein

Ja

Statik

1. Freiheitsgrad

Wie viele Parameter brauche ich, um System zu beschreiben?

$$f = n - b \quad n = \text{Anzahl Sk} \cdot 3$$

$$b = \sum b_i \quad (\text{Zusammenfassung})$$

2. Momentenzentrum

Suche zwei Geschwindigkeiten

- Bindungen anschauen
- An Verbindungs / Berührungspunkten ist $\vec{v}$ gleich

Senkrechte einzeichnen
Kreuzungspunkt ist Momentenz.

3. Geschwindigkeit finden

- SdpG gibt uns Komponente von $\vec{v}$ in eine Richtung
- für SVA zuerst Momentenz. bestimmen
- Starrkörperformel aufwenden und nur im Zweifelsfall benutzen

4. Gleichgewicht / const. $\vec{v}$?

Kräfte einzeichnen (siehe Dynamik)

- Hauptsatz der Statik
Wähle Bezugspunkt für Moment
wo viele Kräfte durchgehen
- p.d.V.
Stab entfernen, es muss dann $f=1$ gelten
Stabkraft einführen, $\vec{v}$ für jeden Punkt finden wo Kraft angreift

5. Kippen?

finde Angriffspunkt der Normalkraft

Alternativ: betrachte Moment am Rand

Dynamik

1. Kräfte einzeichnen

äußere (Aufgabenstellung lesen)

innere (für Teilsysteme)

Reibung (Halt, gleit, roll)

Bindung (Anzahl = b)

Gewicht (im Massenzentrum)

2. Massenzentrumssatz

Für jedes Teilsystem: $R_i = m_i \ddot{x}_i$

Falls Koordinaten gekoppelt, alle Gleichungen addieren: $\sum R_i = m_{\text{ges}} \ddot{x}$

3. Dreht sich etwas?

Drehsatz: $M = \dot{L}$

Koordinatentransformation:

$$\text{meistens } \dot{\omega} = \pm \frac{\ddot{x}}{r}$$

4. Gleichungssystem lösen und gesuchte Größen finden

Falls Bewegung in mehr als einer Raumdimension: Schritte 1-4 separat in x, y, z Richtung anschauen

Falls p.d.V. gefordert, $-m \cdot g$ als Trägheitskraft einführen, und als Statik Problem betrachten.

6. Ungleichungen

zuerst so tun als wäre es eine Bindung. Berechne, wie groß müsste die Kraft sein für Gleichgewicht? Zum Schluss Ungleichung anwenden